

BAB II

PERTANIAN DAN CURAH HUJAN DI INDONESIA

2.1 Pertanian di Indonesia

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya (Wikipedia). Kegiatan ini meliputi bercocok tanam, perikanan, peternakan, dan kehutanan.

Pertanian memegang peranan penting di Indonesia. Berdasarkan data BPS tahun 2011, Tiga sektor utama dalam perekonomian Indonesia adalah: sektor pertanian, industri-pengolahan, dan perdagangan, hotel, dan restoran mempunyai peran lebih dari separuh dari total perekonomian yang ada, yaitu sebesar 55,8% pada tahun 2007, 56,3% (2008), 54,9% (2009) dan 53,9% (2010) serta 53,4% pada semester I tahun 2011. Pada tahun 2010 sektor industri-pengolahan memberi kontribusi terhadap total perekonomian sebesar 24,8%, sektor pertanian 15,3%, dan sektor perdagangan–hotel–restoran 10,3%; sama halnya pada semester I tahun 2011 komposisi ini tidak berubah yaitu sektor industri pengolahan sebesar 24,2%, sektor pertanian 15,5%, dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran 10,1%.

Data lapangan pekerjaan menurut BPS pada Februari 2011 menunjukkan bahwa dari 111,3 juta orang yang bekerja, paling banyak bekerja di sektor pertanian yaitu sebesar 42,5 juta orang (38,16%), disusul oleh sektor perdagangan sebesar 23,2 juta orang (20,88%), dan sektor jasa kemasyarakatan sebesar 17,0 juta orang (15,30%).

Di Indonesia, tanaman yang penting adalah padi dan jagung. Keduanya merupakan tanaman pangan pokok penduduk di Indonesia. Peningkatan produksi tanaman padi dan jagung akan sangat bermanfaat bagi perekonomian dan sosial penduduknya. Jenis dan pengolahan tanaman yang baik akan berpengaruh besar terhadap produksi kedua tanaman tersebut. Berikut akan dijelaskan mengenai kriteria penanaman padi dan jagung secara umum yang diperoleh dari Kantor Deputi Menegristek Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (www.ristek.go.id) .

2.1.2 Padi

Padi (*Oryza Sativa*) merupakan tanaman pangan berupa rumput berumpun. Tanaman pertanian kuno ini berasal dari dua benua yaitu Asia dan Afrika Barat tropis dan subtropis. Bukti sejarah memperlihatkan bahwa penanaman padi di Zhejiang (Cina) sudah dimulai pada 3.000 tahun SM. Fosil butir padi dan gabah ditemukan di Hastinapur Uttar Pradesh (India) sekitar 100 – 800 SM. Selain Cina dan India, beberapa wilayah asal padi adalah, Bangladesh Utara, Burma, Thailand, Laos, dan Vietnam.



Gambar 2.1 Tanaman Padi

Jenis Tanaman

Klasifikasi botani tanaman padi adalah sebagai berikut:

Kingdom	: Plantae
Divisio	: Spermatophyta
Sub Divisio	: Angiospermae
Classis	: Monocotyledone
Ordo	: Graminae
Familia	: Graminaceae
Genus	: <i>Oryza</i>
Species	: <i>Oryza spp.</i>

Terdapat 25 spesies *Oryza*, yang dikenal adalah *O. sativa* dengan dua subspecies yaitu Indica (padi bulu) yang ditanam di Indonesia dan Sinica (padi cere). Padi dibedakan dalam dua tipe yaitu padi kering (gogo) yang ditanam di dataran tinggi dan padi sawah di dataran rendah yang memerlukan penggenangan.

Varitas unggul nasional berasal dari Bogor: Pelita I/1, Pelita I/2, Adil, dan Makmur (dataran tinggi); Gemar, Gati, GH 19, GH 34, dan GH 120 (dataran rendah). Varitas unggul dari *International Rice Research Institute* (IRRI) Filipina adalah jenis IR atau PB yaitu IR 22, IR 14, IR 46, dan IR 54 (dataran rendah); PB32, PB 34, PB 36, dan PB 48 (dataran rendah).

Manfaat Tanaman

Beras merupakan makanan sumber karbohidrat yang utama di kebanyakan negara Asia. Negara-negara lain seperti di benua Eropa, Australia, dan Amerika mengonsumsi beras dalam jumlah yang jauh lebih kecil daripada negara Asia. Selain itu, jerami padi dapat digunakan sebagai penutup tanah pada suatu usaha tani.

Sentra Penanaman

Pusat penanaman padi di Indonesia adalah Pulau Jawa (Karawang, Cianjur), Bali, Madura, Sulawesi, dan akhir-akhir ini Kalimantan. Pada tahun 1992 luas panen padi mencapai 10.869.000 ha dengan rata-rata hasil 4,35 ton/ha/tahun. Produksi padi nasional adalah 47.293.000 ton. Pada tahun itu hampir 22,5% produksi padi nasional dipasok dari Jawa Barat. Dengan adanya krisis ekonomi, sentra padi Jawa Barat seperti Karawang dan Cianjur mengalami penurunan produksi yang berarti.

Produksi padi nasional sampai Desember 1997 adalah 46.591.874 ton yang meliputi areal panen 9.881.764 ha. Karena pemeliharaan yang kurang intensif, hasil padi gogo hanya 1 – 3 ton/ha, sedangkan dengan kultur teknis yang baik hasil padi sawah mencapai 6 – 7 ton/ha.

Syarat Pertumbuhan

1. Iklim

- a). Tumbuh di daerah tropis/subtropis pada 45° LU sampai 45° LS dengan cuaca panas dan kelembaban tinggi dengan musim hujan 4 bulan.
- b). Rata-rata curah hujan yang baik adalah 200 mm/bulan atau 1500 – 2000 mm/tahun. Padi dapat ditanam di musim kemarau atau hujan. Pada musim kemarau produksi meningkat

asalkan air irigasi selalu tersedia. Di musim hujan, walaupun air melimpah produksi dapat menurun karena penyerbukan kurang intensif.

- c). Di dataran rendah padi memerlukan ketinggian 0 – 650 m dpl (di atas permukaan laut) dengan temperatur $22^{\circ} - 27^{\circ}$ C sedangkan di dataran tinggi 650 – 1.500 m dpl dengan temperatur $19^{\circ} - 23^{\circ}$ C.
- d). Tanaman padi memerlukan penyinaran matahari penuh tanpa naungan.
- e). Angin berpengaruh pada penyerbukan dan pembuahan tetapi jika terlalu kencang akan merobohkan tanaman.

2. Media Tanam

a). Padi gogo

- 1. Padi gogo harus ditanam di lahan yang berhumus, struktur remah, dan cukup mengandung air dan udara.
- 2. Memerlukan ketebalan tanah 25 cm, tanah yang cocok bervariasi mulai dari yang berliat, berdebu halus, berlempung halus sampai tanah kasar dan air yang tersedia diperlukan cukup banyak. Sebaiknya tanah tidak berbatu. Jika ada, maka harus kurang dari 50%.
- 3. Keasaman tanah bervariasi dari 4,0 sampai 8,0.

b). Padi sawah

- 1. Padi sawah ditanam di tanah berlempung yang berat atau tanah yang memiliki lapisan keras 30 cm di bawah permukaan tanah.
- 2. Menghendaki tanah lumpur yang subur dengan ketebalan 18 – 22 cm.
- 3. Keasaman tanah antara pH 4,0 – 7,0. Pada padi sawah, penggenangan akan mengubah pH tanam menjadi netral (7,0). Pada prinsipnya tanah berkapur dengan pH 8,1 – 8,2 tidak merusak tanaman padi. Karena mengalami penggenangan, tanah sawah memiliki lapisan reduksi yang tidak mengandung oksigen dan pH tanah sawah biasanya mendekati netral. Untuk mendapatkan tanah sawah yang memenuhi syarat diperlukan pengolahan tanah yang khusus.

3. Ketinggian Tempat

Tanaman padi dapat tumbuh pada daerah mulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi.

4. Panen

Hasil padi yang berkualitas tidak hanya diperoleh dari penanganan budidaya yang baik saja, tetapi juga didukung oleh penanganan panennya. Waktu panen padi yang tepat yaitu jika gabah telah tua atau matang. Waktu panen tersebut berpengaruh terhadap jumlah produksi, mutu gabah, dan mutu beras yang akan dihasilkan. Keterlambatan panen menyebabkan produksi menurun karena gabah banyak yang rontok. Waktu panen yang terlalu awal menyebabkan mutu gabah rendah, banyak beras yang pecah saat digiling, berbutir hijau, serta berbutir kapur (Anonim. 2008).

Panen padi untuk konsumsi biasanya dilakukan pada saat masak optimal. Adapun panen padi untuk benih memerlukan tambahan waktu agar pembentukan embrio gabah sempurna. Saat panen di lapangan dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti tinggi tempat, musim tanam, pemeliharaan, pemupukan, dan varietas. Pada musim kemarau, tanaman biasanya dapat dipanen lebih awal. Jika dipupuk dengan nitrogen dosis tinggi, tanaman cenderung dapat dipanen lebih lama dari biasa. Panen yang baik dilakukan pada saat cuaca terang. Secara umum, padi dapat dipanen pada umur antara 110 – 115 hari setelah tanam.

Kriteria tanaman padi yang siap dipanen adalah sebagai berikut :

1. Umur tanaman tersebut telah mencapai umur yang tertera pada deskripsi varietas tersebut.
2. Daun dan 90% bulir padi telah menguning.
3. Malai padi menunduk karena menopang bulir–bulir yang bernas.
4. Butir gabah terasa keras bila ditekan. Apabila dikupas, tampak isi butir gabah berwarna putih dan keras bila di gigit. Biasanya gabah tersebut memiliki kadar air 22 – 25%.

2.1.3 Jagung

Tanaman jagung (*Zea mays L.*) merupakan salah satu jenis tanaman pangan biji-bijian dari keluarga rumput-rumputan. Berasal dari Amerika yang tersebar ke Asia dan Afrika melalui kegiatan bisnis orang–orang Eropa ke Amerika. Sekitar abad ke–16 orang Portugal menyebarluaskannya ke Asia termasuk Indonesia. Orang Belanda menamakannya *mais* dan orang Inggris menamakannya *corn*.



Gambar 2.2 Tanaman Jagung
(Sumber: Wikipedia)

Jenis Tanaman

Klasifikasi botani tanaman jagung adalah sebagai berikut:

Kingdom	: Plantae
Divisio	: Spermatophyta
Sub Divisio	: Angiospermae
Classis	: Monocotyledone
Ordo	: Graminae
Familia	: Graminaceae
Genus	: <i>Zea</i>
Species	: <i>Zea mays</i> L.

Jenis jagung dapat dikelompokkan menurut umur dan bentuk biji.

a). Menurut umur, dibagi menjadi 3 golongan:

1. Berumur pendek (genjah): 75 – 90 hari, contoh: Genjah Warangan, Genjah Kertas, Abimanyu, dan Arjuna.
2. Berumur sedang (tengahan): 90 – 120 hari, contoh: Hibrida C 1, Hibrida CP 1 dan CPI 2, Hibrida IPB 4, Hibrida Pioneer 2, Malin, Metro, dan Pandu.

3. Berumur panjang: lebih dari 120 hari, contoh: Kania Putih, Bastar, Kuning, Bima, dan Harapan.
- b). Menurut bentuk biji, dibagi menjadi 7 golongan:
 1. Dent Corn
 2. Flint Corn
 3. Sweet Corn
 4. Pop Corn
 5. Flour Corn
 6. Pod Corn
 7. Waxy Corn

Varietas unggul mempunyai sifat: berproduksi tinggi, umur pendek, tahan serangan penyakit utama, dan sifat-sifat lain yang menguntungkan. Varietas unggul ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: jagung hibrida dan varietas jagung bersari bebas. Nama beberapa varietas jagung yang dikenal antara lain: Abimanyu, Arjuna, Bromo, Bastar Kuning, Bima, Genjah Kertas, Harapan, Harapan Baru, Hibrida C 1 (Hibrida Cargil 1), Hibrida IPB 4, Kalingga, Kania Putih, Malin, Metro, Nakula, Pandu, Parikesit, Permadi, Sadewa, Wiyasa, dan Bogor Composite-2.

Manfaat Tanaman

Tanaman jagung sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Di Indonesia, jagung merupakan komoditi tanaman pangan kedua terpenting setelah padi. Berdasarkan urutan bahan makanan pokok di dunia, jagung menduduki urutan ke 3 setelah gandum dan padi. Di Daerah Madura, jagung banyak dimanfaatkan sebagai makanan pokok.

Akhir-akhir ini tanaman jagung semakin meningkat penggunaannya. Tanaman jagung banyak sekali gunanya, sebab hampir seluruh bagian tanaman dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan antara lain:

- a). Batang dan daun muda: pakan ternak.
- b). Batang dan daun tua (setelah panen): pupuk hijau atau kompos.
- c). Batang dan daun kering: kayu bakar.
- d). Batang jagung: lanjaran (turus).
- e). Batang jagung: pulp (bahan kertas).
- f). Buah jagung muda (putren, Jw): sayuran, bergedel, bakwan, dan sambel goreng.

- g). Biji jagung tua: pengganti nasi, marning, brondong, roti jagung, tepung, bihun, bahan campuran kopi bubuk, biskuit, kue kering, pakan ternak, bahan baku industri bir, industri farmasi, dextrin, perekat, dan industri tekstil.

Sentra Penanaman

Di Indonesia, daerah-daerah penghasil utama tanaman jagung adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Madura, D.I. Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku. Khusus di Daerah Jawa Timur dan Madura, budidaya tanaman jagung dilakukan secara intensif karena kondisi tanah dan iklimnya sangat mendukung untuk pertumbuhannya.

Syarat Pertumbuhan

Tanaman jagung berasal dari daerah tropis yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan di luar daerah tersebut. Jagung tidak menuntut persyaratan lingkungan yang terlalu ketat, dapat tumbuh pada berbagai macam tanah bahkan pada kondisi tanah yang agak kering. Tetapi untuk pertumbuhan optimalnya, jagung menghendaki beberapa persyaratan.

1. Iklim

- a). Iklim yang dikehendaki oleh sebagian besar tanaman jagung adalah daerah–daerah beriklim sedang hingga daerah beriklim sub–tropis/tropis yang basah. Jagung dapat tumbuh di daerah yang terletak antara $0^{\circ} - 50^{\circ}$ LU hingga $0^{\circ} - 40^{\circ}$ LS.
- b). Pada lahan yang tidak beririgasi, pertumbuhan tanaman ini memerlukan curah hujan ideal sekitar 85 – 200 mm/bulan dan harus merata. Pada fase pembungaan dan pengisian biji tanaman jagung perlu mendapatkan cukup air. Sebaiknya jagung ditanam diawal musim hujan, dan menjelang musim kemarau.
- c). Pertumbuhan tanaman jagung sangat membutuhkan sinar matahari. Tanaman jagung yang ternaungi, pertumbuhannya akan terhambat/merana, dan memberikan hasil biji yang kurang baik bahkan tidak dapat membentuk buah.
- d). Suhu yang dikehendaki tanaman jagung antara $21^{\circ} - 34^{\circ}$ C, akan tetapi bagi pertumbuhan tanaman yang ideal memerlukan suhu optimum antara $23^{\circ} - 27^{\circ}$ C. Pada proses perkecambahan benih jagung memerlukan suhu yang cocok sekitar 30° C.
- e). Saat panen jagung yang jatuh pada musim kemarau akan lebih baik daripada musim hujan, karena berpengaruh terhadap waktu pemasakan biji dan pengeringan hasil.

2. Media Tanam

- a). Jagung tidak memerlukan persyaratan tanah yang khusus. Agar dapat tumbuh optimal tanah harus gembur, subur, dan kaya humus.
- b). Jenis tanah yang dapat ditanami jagung antara lain: andosol (berasal dari gunung berapi), latosol, grumosol, dan tanah berpasir. Pada tanah–tanah dengan tekstur berat (grumosol) masih dapat ditanami jagung dengan hasil yang baik dengan pengolahan tanah secara baik. Sedangkan untuk tanah dengan tekstur lempung/liat (latosol) berdebu adalah yang terbaik untuk pertumbuhannya.
- c). Keasaman tanah erat hubungannya dengan ketersediaan unsur-unsur hara tanaman. Keasaman tanah yang baik bagi pertumbuhan tanaman jagung adalah pH antara 5,6 – 7,5.
- d). Tanaman jagung membutuhkan tanah dengan aerasi dan ketersediaan air dalam kondisi baik.
- e). Tanah dengan kemiringan kurang dari 8% dapat ditanami jagung, karena disana kemungkinan terjadinya erosi tanah sangat kecil. Sedangkan daerah dengan tingkat kemiringan lebih dari 8%, sebaiknya dilakukan pembentukan teras dahulu.

3. Ketinggian Tempat

Jagung dapat ditanam di Indonesia mulai dari dataran rendah sampai di daerah pegunungan yang memiliki ketinggian antara 1000 – 1800 m dpl. Daerah dengan ketinggian optimum antara 0 – 600 m dpl merupakan ketinggian yang baik bagi pertumbuhan tanaman jagung.

4. Panen

Ciri jagung yang siap dipanen adalah:

1. Umur panen adalah 86 – 96 hari setelah tanam.
2. Jagung siap dipanen dengan tongkol atau kelobot mulai mengering yang ditandai dengan adanya lapisan hitam pada biji bagian lembaga.
3. Biji kering, keras, dan mengkilat, apabila ditekan tidak membekas.

Jagung untuk sayur (jagung muda, *baby corn*) dipanen sebelum bijinya terisi penuh. Saat itu diameter tongkol baru mencapai 1 – 2 cm. Jagung untuk direbus dan dibakar, dipanen ketika matang susu. Tanda-tandanya kelobot masih berwarna hijau, dan bila biji dipijit tidak terlalu keras serta akan mengeluarkan cairan putih. Jagung untuk makanan pokok (beras jagung), pakan ternak, benih, tepung dan berbagai keperluan lainnya dipanen jika sudah matang

fisiologis. Tanda-tandanya: sebagian besar daun dan kelobot telah menguning. Apabila bijinya dilepaskan akan ada warna coklat kehitaman pada tangkainya (tempat menempelnya biji pada tongkol). Bila biji dipijit dengan kuku, tidak meninggalkan bekas.

2.2 Curah Hujan di Indonesia

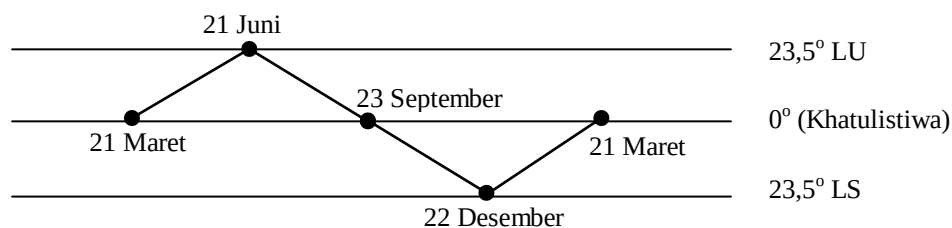
Indonesia merupakan negara kepulauan yang melintang sepanjang garis khatulistiwa. Indonesia terletak di antara 6° LU – 11° LS dan 94° – 141° BT (Hayasi, S., dkk, 2004). Negara yang beriklim tropis ini diapit oleh dua benua dan dua samudera, yaitu Benua Asia dan Australia serta Samudra Hindia dan Pasifik. Hal ini mengakibatkan pola curah hujan di Indonesia yang sangat beragam.

2.2.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Curah Hujan di Indonesia

Selain karena letak geografisnya yang unik, curah hujan di Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor luar yang sifatnya lebih global, yaitu:

1. Gerak Semu Matahari

Gerak semu matahari adalah kedudukan peredaran matahari yang dilihat dari bumi selama sepanjang tahun. Pergerakannya diilustrasikan pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3 Gerak Semu Matahari

Pada tanggal 21 Maret dan 23 September matahari akan melintas tepat di atas garis khatulistiwa. Sementara itu pada tanggal 21 Juni matahari akan melintas di garis balik utara matahari, atau koordinat $23,5^{\circ}$ LU. Pada tanggal 22 Desember matahari akan melintas tepat di atas garis balik selatan matahari pada koordinat $23,5^{\circ}$ LS yang mengakibatkan bumi bagian selatan menjadi lebih panas. Bagi negara yang berada pada garis khatulistiwa, jika dilihat dari

posisi matahari, seolah-olah mempunyai puncak musim panas sebanyak 2 kali. Akibatnya, negara tersebut akan cenderung memiliki pola musim 6 bulanan.

2. Angin Monsun

Monsun, disebut juga angin monsun atau angin musim, adalah angin periodik yang terjadi terutama di Samudra Hindia dan sebelah selatan Asia. Kata "monsun" tampaknya berasal dari sebuah kata dalam bahasa Arab (mosem), yang berarti musim. Kata ini paling sering digunakan untuk merujuk kepada perubahan musiman arah angin di sepanjang pesisir Samudra Hindia, khususnya di Laut Arab, yang bertiup dari barat daya untuk setengah tahun dan dari timur laut untuk setengah tahun lainnya.

Monsun terjadi karena daratan menghangat dan menyejuk lebih cepat daripada air. Hal ini menyebabkan suhu di darat lebih panas daripada di laut pada musim panas. Udara panas di darat biasanya berkembang naik, menciptakan daerah bertekanan rendah. Ini menciptakan sebuah angin yang sangat konstan yang bertiup ke arah daratan. Curah hujan yang terkait disebabkan udara laut yang lembap yang dialihkan ke arah pegunungan, yang kemudian menyebabkan pendinginan, dan lalu pengembunan.

Pada musim dingin, udara di darat menjadi lebih sejuk dengan cepat, tetapi udara panas di laut bertahan lebih lama. Udara panas di atas laut berkembang naik, menciptakan daerah bertekanan rendah dan angin sepoi-sepoi dari darat ke laut. Karena perbedaan suhu antara laut dan daratan lebih kecil dibandingkan saat musim panas, angin monsun musim dingin tidak begitu konstan.

Monsun barat

Monsun barat atau monsun musim dingin timur laut adalah angin yang bertiup pada bulan Oktober – April di Indonesia. Angin ini bertiup saat matahari berada di belahan bumi selatan, yang menyebabkan benua Australia sedang mengalami musim panas, berakibat pada tekanan minimum dan benua Asia lebih dingin, berakibat memiliki tekanan maksimum. Menurut hukum Buys Ballot, angin akan bertiup dari daerah bertekanan maksimum ke daerah bertekanan minimum, sehingga angin bertiup dari benua Asia menuju benua Australia, dan karena menuju selatan khatulistiwa, maka angin akan dibelokkan ke arah kiri. Pada periode ini, Indonesia akan mengalami musim hujan akibat adanya massa uap air yang dibawa oleh angin ini, saat melalui lautan luas di bagian utara (Samudra Pasifik dan Laut Cina Selatan).

Monsun timur

Monsun timur atau monsun musim panas barat daya adalah angin yang bertiup pada bulan April – Oktober di Indonesia. Angin ini bertiup saat matahari berada di belahan bumi utara, sehingga menyebabkan benua Australia musim dingin, sehingga bertekanan maksimum dan Benua Asia lebih panas, sehingga bertekanan minimum. Menurut hukum Buys Ballot, angin akan bertiup dari daerah bertekanan maksimum ke daerah bertekanan minimum, sehingga angin bertiup dari benua Australia menuju benua Asia, dan karena menuju utara khatulistiwa, maka angin akan dibelokkan ke arah kanan. Pada periode ini, Indonesia akan mengalami musim kemarau akibat angin tersebut melalui gurun pasir di bagian utara Australia yang kering dan hanya melalui lautan yang sempit.

3. ENSO (El Niño Southern Oscillation)

ENSO atau yang sering disebut El Niño, adalah gejala penyimpangan (anomali) pada suhu permukaan Samudra Pasifik di pantai Barat Ekuador dan Peru yang lebih tinggi daripada rata-rata normalnya. Gejala ini lebih umum dikenal di kalangan awam dengan nama El Niño (bahasa Spanyol, dibaca: "El Ninyo" yang berarti "anak laki-laki kecil"). Gejala penyimpangan di tempat yang sama tetapi berupa penurunan suhu dikenal sebagai La Niña (dibaca "La Ninya"). Istilah ini pada mulanya digunakan untuk menamakan arus laut hangat yang kadang-kadang mengalir dari utara ke selatan antara pelabuhan Paita dan Pacasmayo di daerah Peru yang terjadi pada bulan Desember. Kejadian ini kemudian semakin sering muncul yaitu setiap tiga hingga tujuh tahun serta dapat mempengaruhi iklim dunia selama lebih dari satu tahun.

El Niño terjadi karena pemanasan di equator samudra pasifik dan pemanasan global juga menjadi salah satu unsurnya. Selain memberikan kerugian, El Niño juga memberikan keuntungan pada Indonesia. Contohnya, ikan tuna di Pasifik bergerak ke timur. Namun, ikan yang berada di Samudera Hindia bergerak masuk ke selatan Indonesia. Hal itu karena perairan di timur samudera ini mendingin, sedangkan yang berada di barat Sumatera dan selatan Jawa menghangat. Hal ini membuat Indonesia mendapat banyak ikan tuna dan ikan tuna pada daerah Indonesia bagian timur memiliki ukuran yang sangat besar jika dibandingkan dengan di daerah lain.

4. IOD (*Indian Ocean Dipole*)

Indian Ocean Dipole (IOD) adalah gejala penyimpangan cuaca yang dihasilkan oleh interaksi antara permukaan samudera dan atmosfer di Samudera Hindia bagian timur (Indonesia) dan Samudera Hindia bagian barat (India). Ini menimbulkan aliran massa udara berhembus ke barat. Hembusan angin ini akan mendorong massa air laut dan mengangkat massa air dari bawah ke permukaan. Akibatnya, suhu permukaan laut di sekitar pantai Selatan Jawa dan pantai Barat Sumatera akan mengalami penurunan yang cukup drastis (anomali negatif rata-rata sebesar 2° Celsius). Secara sederhana, hal ini disebabkan karena ada perbedaan suhu permukaan laut di Samudera Hindia dimana suhu permukaan laut Samudera Hindia di bagian timur lebih dingin daripada di bagian barat.

Aliran massa udara ke arah barat dan penumpukan massa air di bagian barat Samudera Hindia ini merupakan gejala fisik utama yang mengendalikan fenomena *Indian Ocean Dipole*. Gejala ini akan menimbulkan gelombang Kelvin sepanjang equator yang bergerak ke arah timur (berlawanan dengan arah angin). Gelombang ini pada gilirannya mengangkat lapisan *thermocline* (lapisan air yang merupakan batas antara massa air yang lebih hangat di bawah permukaan laut dengan air yang lebih dingin di bawahnya) di bagian timur Samudera Hindia (Selatan Jawa dan Barat Sumatera). Ketika *thermocline* ini terangkat, suhu permukaan air laut menurun. Sebaliknya, di sisi barat, gelombang ini akan menekan *thermocline* lebih masuk ke dalam, yang mengakibatkan suhu permukaan air laut meningkat, dan *Indian Ocean Dipole* pun berlangsung. Karena itu pula penurunan suhu permukaan air laut di sisi timur Samudera Hindia (anomali negatif) dan kenaikan suhu permukaan air laut di sisi barat (anomali positif) disebut peristiwa pembentukan dua kutub (kutub positif dan kutub negatif suhu permukaan air laut) atau *Indian Ocean Dipole*.

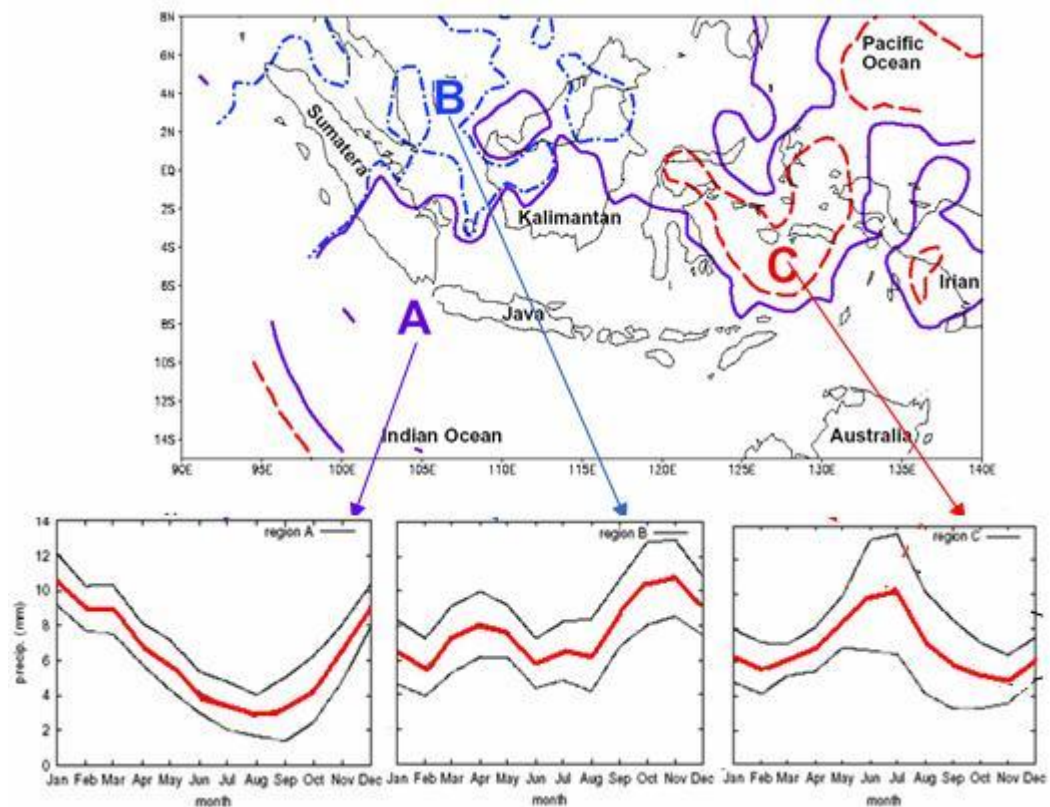
Pembentukan dua kutub suhu permukaan air laut ini akan mengakibatkan pergeseran zona konveksi (zona pembentukan awan-awan yang berpotensi menimbulkan hujan), dimana zona ini biasanya terdapat di atas permukaan air laut yang hangat (anomali positif). Pada kondisi normal, zona konveksi berada di perairan pantai barat Sumatera. Akan tetapi pada kondisi *Indian Ocean Dipole*, zona konveksi akan bergeser ke arah barat, ke daerah perairan di tengah-tengah Samudera Hindia dan perairan pantai timur Afrika. Akibatnya, zona hujan pun akan bergeser ke arah barat, sehingga Indonesia akan mengalami kekeringan.

5. *Intertropical Convergence Zone (ITCZ)*

Menurut Threwartha dan Horn (1968), ITCZ adalah garis atau zona yang berkaitan dengan pusat sirkulasi siklonik yang memiliki tekanan udara yang sangat rendah dari daerah sekitarnya dan berada di antara dua cekungan equatorial. ITCZ merupakan daerah pertemuan angin yang membentuk awan penghasil hujan yang berada di sekitar wilayah itu sehingga hujan turun cukup deras secara berkesinambungan. ITCZ adalah sumbu arus angin pasat di daerah tropis yang memisahkan pasat timur laut dari pasat tenggara. Bisa juga ITCZ merupakan pertemuan antara angin pasat dari Belahan Bumi Utara (BBU) dengan angin pasat dari Belahan Bumi Selatan (BBS). Sistem perawan dalam ITCS yang terbentuk adalah *cluster* awan dengan pertumbuhan vertikal yang luar biasa. Seperti halnya konvergensi yang terjadi di atas Bali dan Nusa Tenggara yang terjadi merupakan pemusatan pertumbuhan awan. Energi yang dibutuhkan untuk mempertahankan keberadaan ITCZ diperoleh dari penguapan di permukaan laut yang dibawa oleh konvergensi angin troposfer bawah. Jadi ITCZ tidak lain adalah palung equatorial yang lokasinya berubah-ubah sesuai dengan perubahan thermal equatorial dan tergantung pada gerak matahari serta distribusi daratan dan lautan. Sabuk ITCZ pembawa hujan ini terbentuk akibat konvergensi angin pasat dekat equator yang akan bergerak melintasi equator dari utara ke selatan atau sebaliknya sesuai dengan pergerakan semu matahari. Konvergensi pada ITCZ inilah yang dapat menciptakan hujan deras di kawasan yang dilaluinya. Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di wilayah equator dan memiliki iklim tropis. Wilayah equator pada umumnya merupakan wilayah pusat tekanan rendah atau lebih dikenal dengan wilayah siklon. Wilayah siklon merupakan wilayah tempat berkembangnya awan-awan konvektif yang menjadi sumber pertumbuhan badai dan cuaca buruk lainnya. Wilayah ini lebih dikenal dengan nama *Intertropical Convergence Zone* (ITCZ). Wilayah ini terletak antara lintang 5° sampai 23° baik utara maupun selatan.

2.2.2 Pola Curah Hujan di Indonesia

Aldrian E., Susanto, (2003) mengelompokkan daerah di Indonesia menjadi tiga bagian berdasarkan pola curah hujannya, yaitu Pola hujan Monsunal, Equatorial, dan Lokal. Hasil ini diperoleh dari data pengamatan curah hujan tahun 1960-1993 dari 520 stasiun curah hujan di darat.



Gambar 2.4 Pola Curah Hujan di Indonesia

(Sumber : Aldrian E., Susanto, 2003)

Region atau daerah A, pola curah hujannya berbentuk huruf U (paling kiri), sedang pola Region B, pola curah hujannya berbentuk huruf M (tengah) dengan dua puncak curah hujan. Sedangkan pola Region C berbentuk huruf U terbalik (kanan) atau berkebalikan dengan Region A. Garis merah merupakan curah hujan dalam mm sedangkan garis hitam merupakan deviasinya.

1. Gambar A merupakan pola Monsunal, dimana musim kemarau terjadi pada bulan April hingga September yang disambung dengan musim hujan yang terjadi pada bulan Oktober sampai Maret. Kondisi ini sesuai dengan bertiupnya angin monsun. wilayah Monsunal memiliki perbedaan yang jelas antara periode musim hujan dan periode musim kemarau.
2. Pola hujan Equatorial, yang wilayahnya memiliki distribusi hujan bulanan bimodal dengan dua puncak musim hujan dan hampir sepanjang tahun masuk ke dalam kriteria musim hujan. Pola Equatorial ditandai oleh tipe curah hujan dengan bentuk bimodal (dua puncak hujan) yang biasanya terjadi sekitar bulan Maret dan Oktober atau pada saat terjadi *ekinoks*.

3. Pola hujan Lokal, yang wilayahnya memiliki distribusi hujan bulanan kebalikan dengan pola Monsunal. Pola Lokal ditandai oleh bentuk pola hujan unimodial (satu puncak hujan). Pada wilayah yang bertipe Lokal bulan April hingga September merupakan musim hujan dan pada bulan Oktober sampai Maret merupakan musim kemarau.